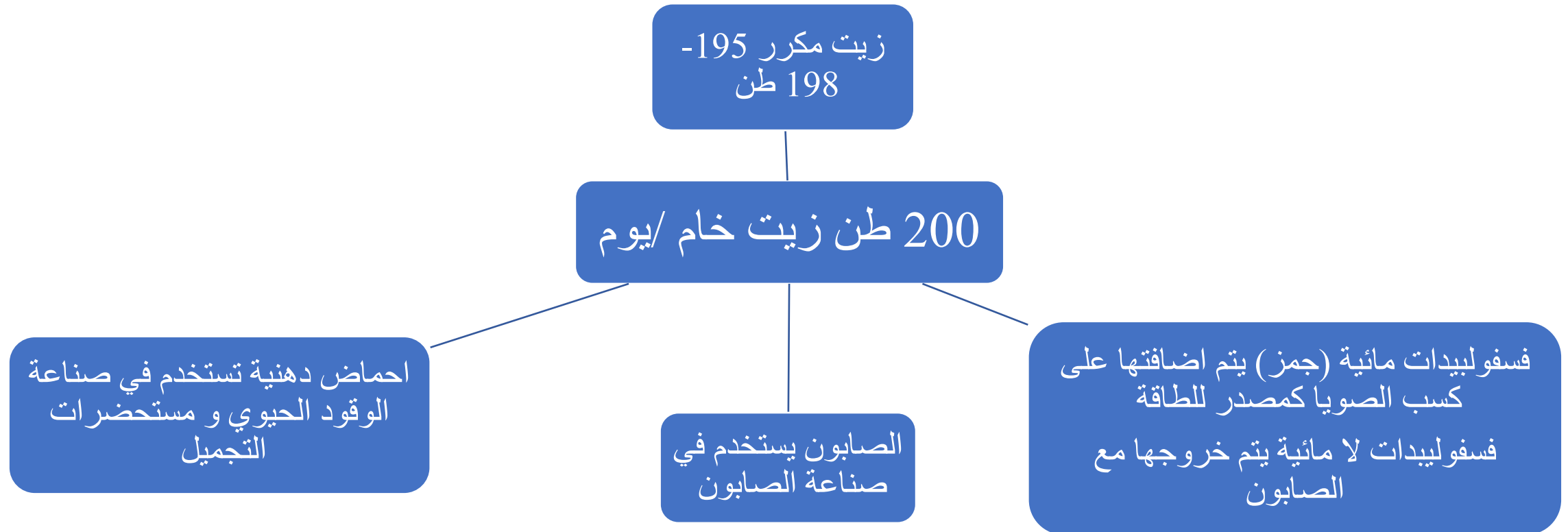


مصنع تكرير زيت الصويا

إعداد : أحمد سلاوي محمد

مصنع تكرير زيت الصويا يتم فيه استقبال الزيت الخام الناتج من وحدة الاستخلاص وتحويله الى زيت مكرر نقي يصلح للتعبئة والاستخدام الادمي وذلك بعد إزالة الشوائب والمواد الغير مرغوب فيها وتحسين اللون والرائحة



لماذا لا يُستخدم زيت الصويا خاماً؟

الزيت الخام بعد الاستخلاص يحتوي شوائب تجعل استخدامه مباشرة غير مناسب غذائياً ولا تجارياً.

أحماض دهنية حرة FFA

ترفع الحموضة والطعم غير المرغوب، وتسرع التزنخ، وتضعف ثبات الزيت في القلي والتخزين.

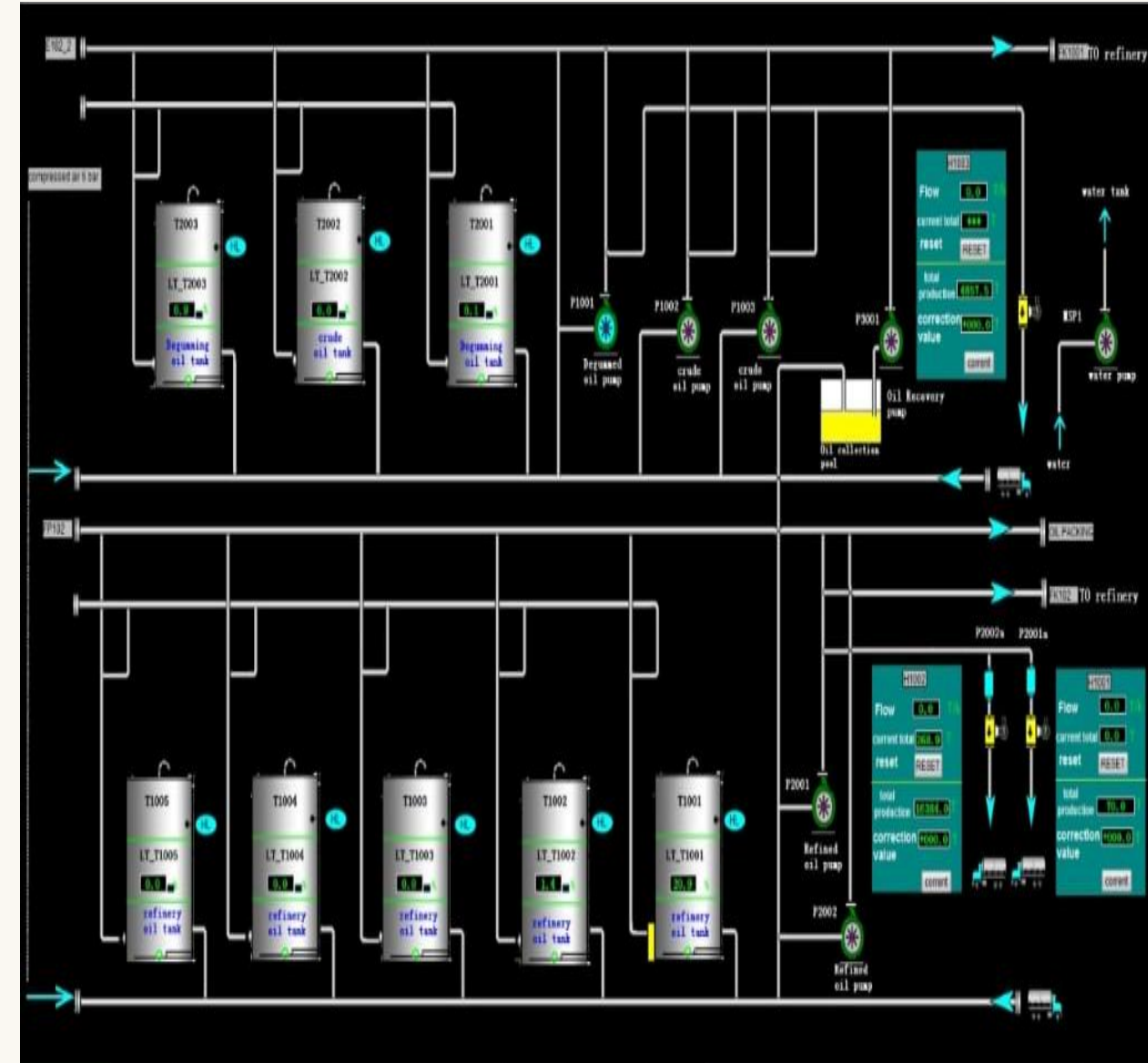
صمغ وفوسفوليبيدات

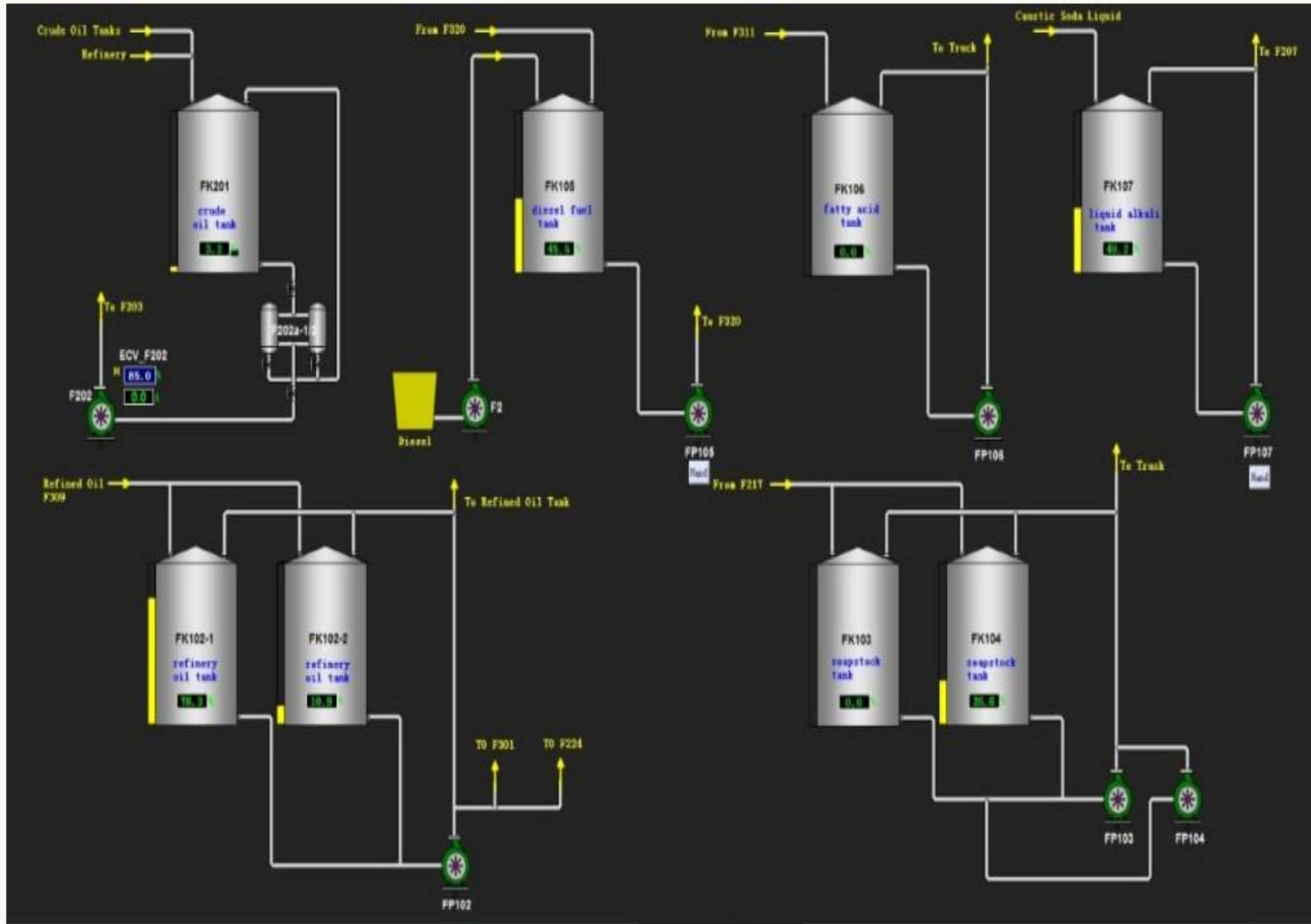
تسبب عكارة ورغاوي وتؤدي الى احتراق الزيت سريعاً عند الاستخدام وتغير رائحته ولونه.

أصباغ

مثل الكاروتين والكلوروفيل تعطي لوناً داكناً وتؤدي الى اكسدة الزيت أثناء التخزين.

المجموعة	الترقيم	الوظيفة
تنكات الاستخلاص	2001 – 2003	استقبال زيت الاستخلاص وسحبه لتنكات التكرير
تنكات خام	1001 – 1002	تغذية وحدة التكرير بالخام
تنكات مكرر	1003 – 1005	تخزين الزيت المكرر النهائي
تنك وسيط خام	102	بداية المعادلة والغسيل
سعة التنك	500 طن	ضمان استمرارية التغذية





ما يظهر على الشاشة

FK201 : تنك زيت خام / تغذية

FK102-1/2 : تنكات زيت مكرر

FK103/104 : تنكات الصابون

FK106 : أحماض دهنية

FK107 : صودا كاوية سائلة

FK105 : ديزل / سولار

فاكيوم

أساسي في مرحلة التبييض وإزالة الرائحة لمنع الأكسدة وإزالة المواد الغير مرغوب فيها

بخار Steam

تسخين الزيت قبل المعادلة والتبييض، stripping في الديودورايزر، وتشغيل Steam Ejectors.

مياه تبريد

chiller + condensers لتقوية الفاكيوم وتبريد المنتج.

هواء مضغوط

تشغيل صمامات وتحكم، ودعم دورات Blow/Empty في فلاتر التبييض.

مياه Soft

غسيل separators

كيماويات

فوسفوريك · صودا · ستريك · تراب تبييض

● Tower cold : يبرّد الشيلر والزيوت الخارج ومكثفات الفاكيوم

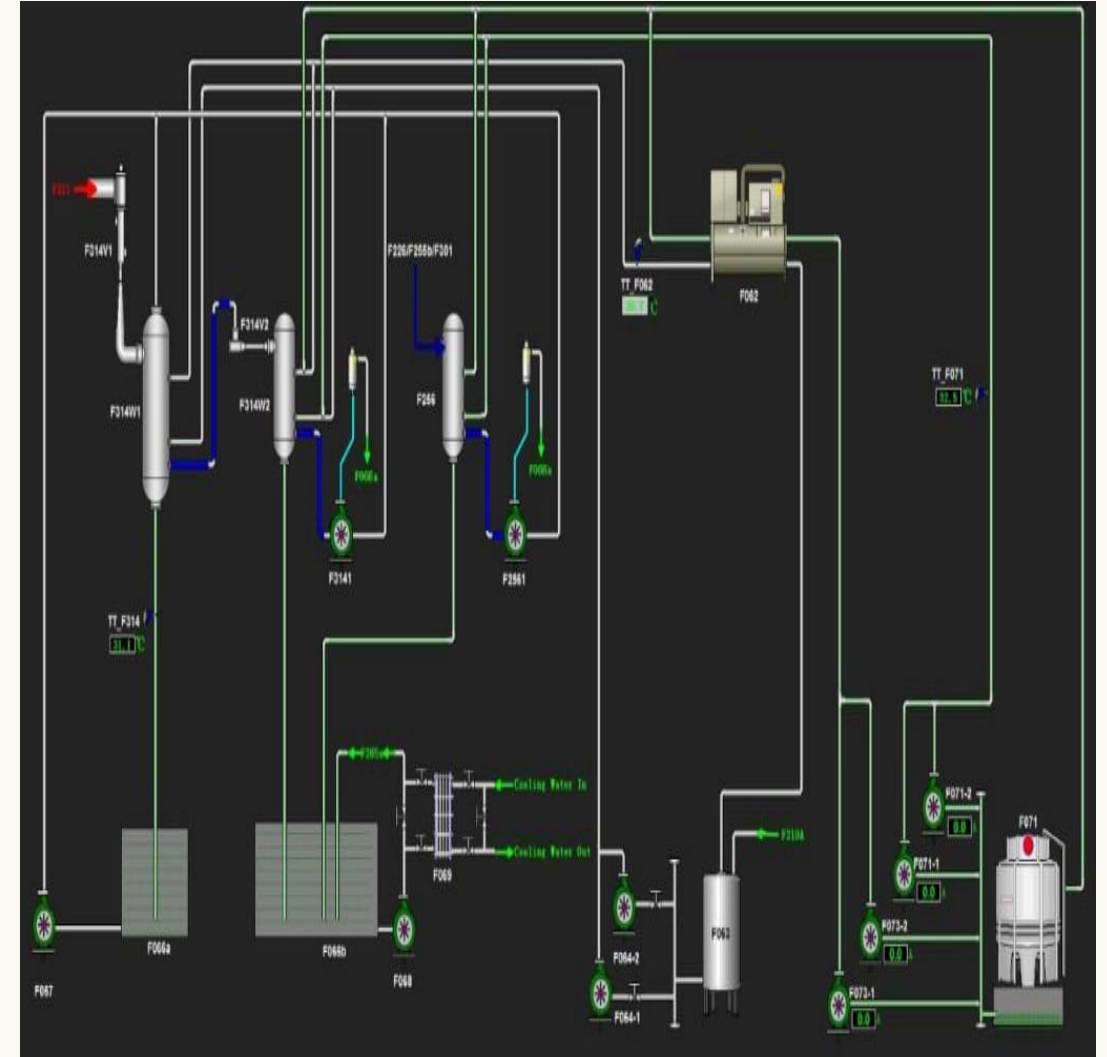
Acid tower : يدفع ماء إلى condensers / barometric

Chiller : يبرّد المكثفات لتقوية الفاكيوم

Steam Ejector : يسحب الغازات غير القابلة للتكثف

Vacuum Booster : يزيد قدرة السحب عند الأحمال العالية

Condensers + Scrubber : تكثيف الأحماض وربط نواتج الإزالة



مواصفات زيت خام مثالي

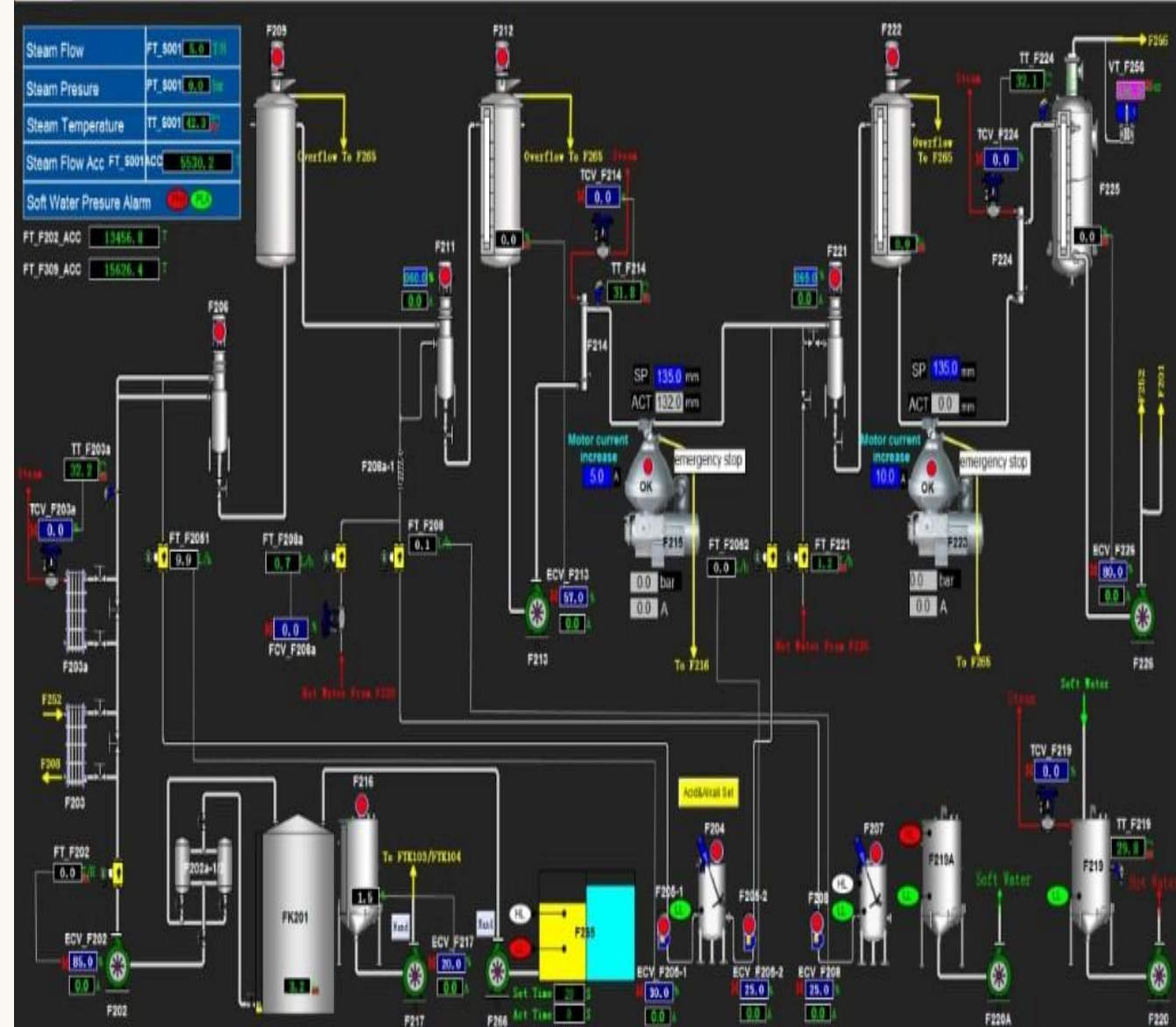
البيان	قيمة مثال
FFA	0.4 %
Moisture	0.1 %
Phospholipids	0.2 %
Colour	10 / 60

تحضير قبل التشغيل

- تحضير الكيماويات وعمل cycle على طلمبات الصودا والفوسفوريك وتنك الوسيط
- غسيل separators
- التأكد أن الخطوط مفتوح عليها
- التأكد أن الفاكيوم شغال
- ثم التشغيل بعد الاستعداد الكامل

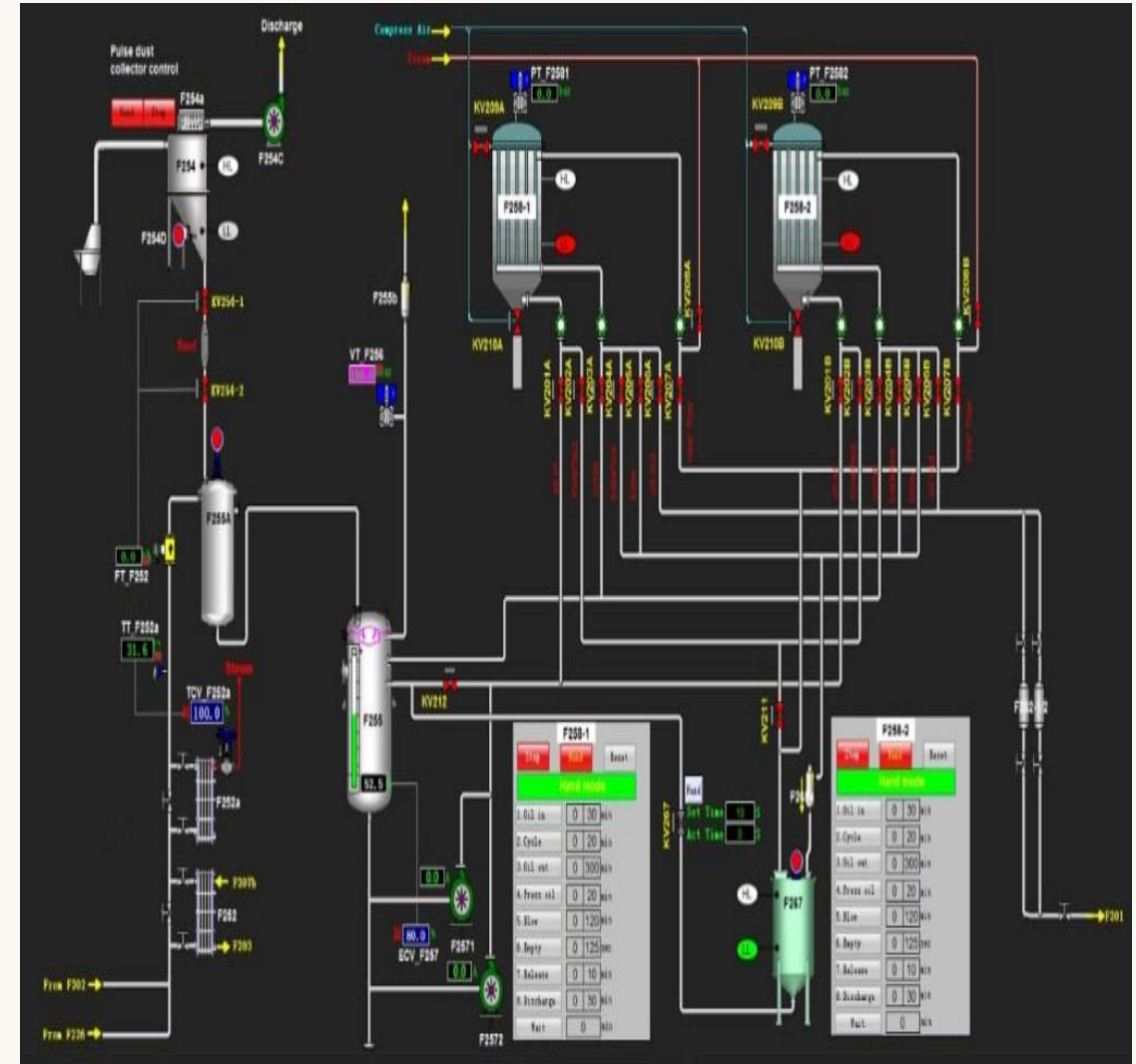
مرحلة المعادلة والغسيل (Neutralization)

- في هذه المرحلة يتم حقن حمض الفوسفوريك الى الزيت ثم خلط الزيت المحمض في Tank Retention لتحويل الفسفولبيدات الغير القابلة للذوبان إلى صموغ قابلة للترسيب.
- حقن الصودا الكاوية :لمعادلة الأحماض الدهنية الحرة وتكوين الصابون (Soap stock)
- ال Separator الأول : فصل الصابون والشوائب الثقيلة عن الزيت بكفاءة عالية.
- الغسيل بالماء المقطر وحمض الستريك عبر ال Separator الثاني للتخلص من بقايا الصابون, والشوائب القابلة للذوبان
- التجفيف لإزالة المياه وخفض الرطوبة إلى أقل من 0.05%.

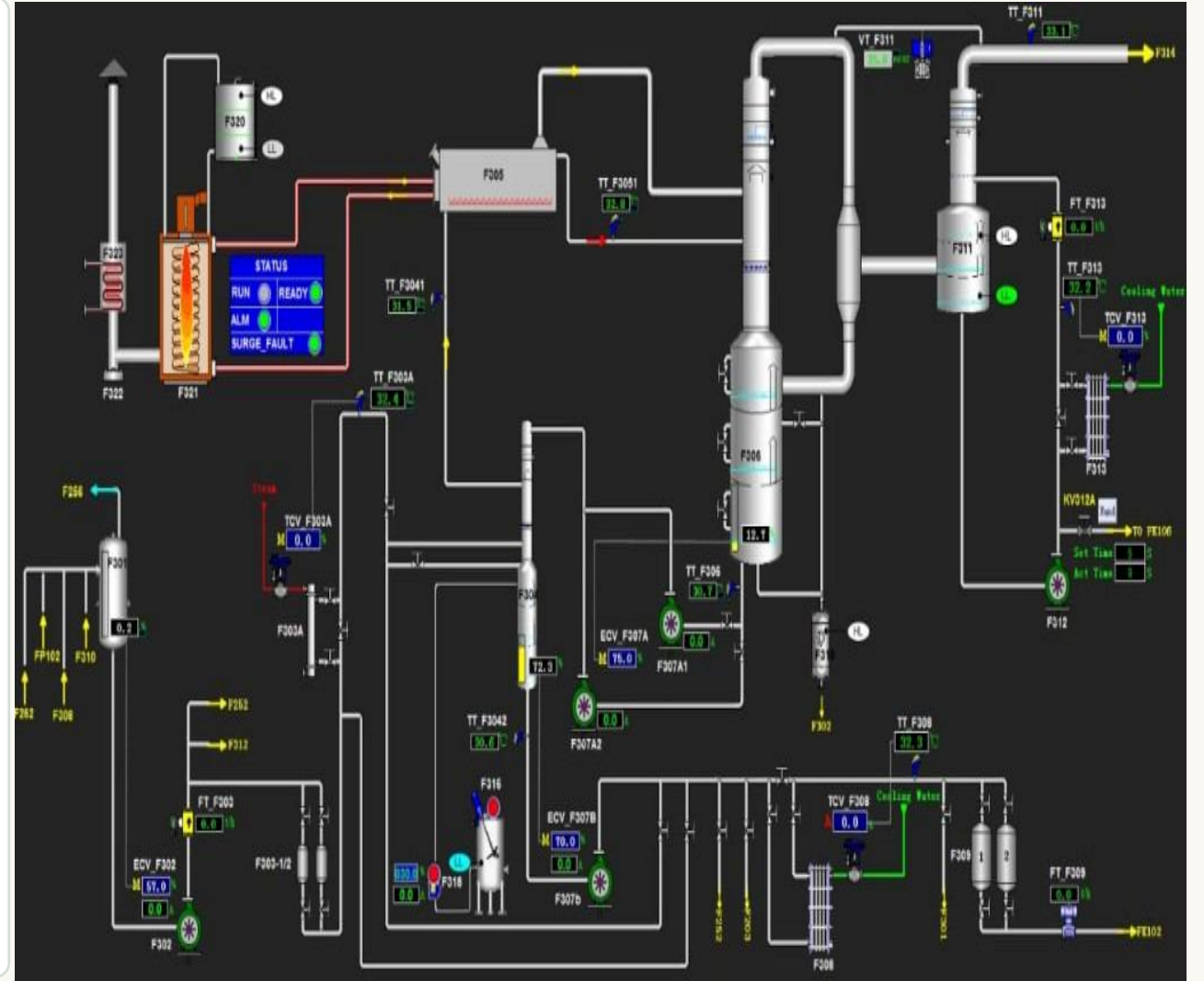


مرحلة التبييض والترشيح (Bleaching)

- الهدف من مرحلة التبييض هي إزالة الصبغات الموجودة بالزيت مثل الكلوروفيل والكاروتين وبقايا الصابون والرطوبة وبعض المعادن المتبقية
- يتم استخدام تراب التبييض كمادة ممتزة لهذه الصبغات وتكون نسبة الإضافة من 5-7 كيلوجرام / طن من الزيت طبقاً لدرجة اللون المطلوبة في المواصفة
- يتم استخدام الفاكيوم في هذه المرحلة لتقليل الأكسدة وإزالة الرطوبة وتحسين كفاءة التبييض
- بعد ذلك يتم فصل تراب التبييض المستهلك تماماً عن الزيت عبر صفائح الترشيح الدقيقة.
- ثم يمر الزيت عبر Polishing Filters لتصفية نهائية لإزالة أي بقايا ميكرونية دقيقة من خلال فلاتر 5 ميكرون.
- يمر الزيت بعد ذلك إلى Deaerator لسحب الهواء والأكسجين الذائب تماماً لضمان نقاء كامل قبل مرحلة نزع الروائح.



- الهدف من هذه المرحلة إزالة volatile compounds التي تسبب الرائحة والطعم الغير مرغوب فيه وأيضا إزالة بعض الاحماض الدهنية المتبقية .
- يتم إزالة الرائحة من خلال بخار التقليب ودرجة الحرارة العالية التي تصل الى 250 درجة مئوية وأيضا من خلال ضغط الفاكيوم العالي.
- تسخين الزيت تدريجياً عبر نظام الـ Economizer ثم الهيتز العالي لدرجات حرارة التقطير المطلوبة.
- حقن البخار الحي Stripping Steam تحت فاكيوم قوي لنزع المركبات المتطايرة المسببة للرائحة والأحماض المتبقية.
- تشغيل منظومة الغسيل Scrubber لالتقاط النواتج المتطايرة بسلامة تامة.
- **التبريد والتلميع والتخزين النهائي**
- التبريد التدريجي للزيت المكرر عبر مبادلات حرارية متقدمة (زيت/زيت وزيت/ماء).
- مرور الزيت على فلاتر تلميع أخيرة لضمان أعلى لمعان ونقاء بصري.
- الضخ الآمن والمستمر إلى التناكات النهائية (Tanks 1003-1005)



أي أسئلة